OSIC 表面力控仿真公式总结

基于 osic_viewer.py

1 基础定义

1.1 系统参数

- $n = 7$：关节数量（Franka Panda 7-DOF）
- $\mathbf{q} \in \mathbb{R}^7$：关节角度向量
- $\dot{\mathbf{q}} \in \mathbb{R}^7$：关节角速度向量
- $\boldsymbol{\tau} \in \mathbb{R}^7$：关节力矩向量
- $\mathbf{p} \in \mathbb{R}^3$：末端执行器位置（笛卡尔空间）
- $\mathbf{v} \in \mathbb{R}^3$：末端执行器速度（笛卡尔空间）
- $\mathbf{F} \in \mathbb{R}^3$：末端执行器力（笛卡尔空间）

1.2 雅可比矩阵

末端执行器位置雅可比矩阵 $\mathbf{J} \in \mathbb{R}^{3\times 7}$ 将关节速度映射到末端执行器速度：

$$\mathbf{v} = \mathbf{J}\dot{\mathbf{q}} \tag{1}$$

其中 $\mathbf{J}$ 通过 MuJoCo 的 `mj_jacBody` 函数计算得到。

2 接触力检测

接触力 F_z 通过累加所有与表面接触点的法向力分量得到：

$$F_z = \sum_{i=1}^{n_{\text{con}}} f_{z,i} \tag{2}$$

其中 n_{con} 是当前接触点数量，$f_{z,i}$ 是第 i 个接触点的 Z 方向力分量。

2.1 接触状态滞后机制

接触状态 s_{contact} 采用滞后机制以避免抖动：

$$s_{\text{contact}} = \begin{cases} \text{True} & \text{if } |F_z| > 1.0 \text{ N} \\ \text{False} & \text{if } |F_z| < 0.05 \text{ N} \\ s_{\text{contact}}^{\text{prev}} & \text{otherwise} \end{cases} \tag{3}$$

3 阶段识别

控制算法分为 4 个阶段，基于接触力和时间：

$$\text{phase} = \begin{cases} 0 & \text{if } |F_{\text{curr}}| < 1.0 \text{ N} \\ 1 & \text{if } |F_{\text{curr}}| \geq 1.0 \text{ and } t_{\text{contact}} < 1.0 \text{ s} \\ 2 & \text{if } 1.0 \text{ s} \leq t_{\text{contact}} < 3.0 \text{ s} \\ 3 & \text{if } t_{\text{contact}} \geq 3.0 \text{ s} \end{cases} \tag{4}$$

其中 $t_{\text{contact}} = t - t_{\text{contact_start}}$ 是自首次接触以来的时间。

4 Z 轴控制力

4.1 Phase 0：快速下降

目标位置随时间线性下降：

$$z_{\text{des}} = 0.4 - \min\left(\frac{t}{3.0}, 1.0\right) \times 0.25 \tag{5}$$

控制力采用 PD 控制：

$$F_{\text{cmd},z} = 300.0 \times (z_{\text{des}} - p_{z,\text{curr}}) - 20.0 \times v_{z,\text{curr}} \tag{6}$$

4.2 Phase 1：缓慢下降并产生压力

目标位置缓慢下降：

$$z_{\text{des}} = \max\left(0.15 - 0.01 \times (t - t_{\text{contact}}), 0.1\right) \tag{7}$$

控制力包含位置误差、速度反馈和常力项：

$$F_{\text{cmd},z} = 250.0 \times (z_{\text{des}} - p_{z,\text{curr}}) - 15.0 \times v_{z,\text{curr}} + 30.0 \tag{8}$$

4.3 Phase 2：保持位置并产生稳定压力

目标位置固定：

$$z_{\text{des}} = 0.12 \tag{9}$$

控制力：

$$F_{\text{cmd},z} = 200.0 \times (z_{\text{des}} - p_{z,\text{curr}}) - 10.0 \times v_{z,\text{curr}} + 40.0 \tag{10}$$

4.4 Phase 3：维持接触

目标位置锁定：

$$z_{\text{des}} = 0.24 \tag{11}$$

控制力（仅位置和速度反馈）：

$$F_{\text{cmd},z} = 150.0 \times (z_{\text{des}} - p_{z,\text{curr}}) - 5.0 \times v_{z,\text{curr}} \tag{12}$$

5 XY 轴控制与切向运动

5.1 切向运动轨迹生成

5.1.1 X 轴前后擦拭（$0 \le t_{\text{wipe}} < 15.0$ s）

擦拭时间：$t_{\text{wipe}} = t_{\text{contact}} - 8.0$（接触后 8 秒开始）
周期时间：$\tau = t_{\text{wipe}} \bmod 1.0$（1 秒一个周期）
当 $\tau < 0.5$ 时：

$$\text{progress} = \frac{\tau}{0.5} \tag{13}$$

$$p_{x,\text{ref}} = 0.5 + 0.15 \times \sin(\pi \times \text{progress}) \tag{14}$$

$$v_{x,\text{ref}} = 0.15 \times \frac{\pi}{0.5} \times \cos(\pi \times \text{progress}) \tag{15}$$

当 $\tau \ge 0.5$ 时：

$$\text{progress} = \frac{\tau - 0.5}{0.5} \tag{16}$$

$$p_{x,\text{ref}} = 0.5 + 0.15 \times \sin(\pi \times (1 - \text{progress})) \tag{17}$$

$$v_{x,\text{ref}} = -0.15 \times \frac{\pi}{0.5} \times \cos(\pi \times (1 - \text{progress})) \tag{18}$$

5.1.2 Y 轴左右擦拭（$t_{\mathbf{wipe}} \geq 15.0$ s）

周期时间：$\tau = (t_{\text{wipe}} - 15.0) \bmod 1.0$
当 $\tau < 0.5$ 时：

$$\text{progress} = \frac{\tau}{0.5} \tag{19}$$

$$p_{y,\text{ref}} = -0.1 \times \sin(\pi \times \text{progress}) \tag{20}$$

$$v_{y,\text{ref}} = -0.1 \times \frac{\pi}{0.5} \times \cos(\pi \times \text{progress}) \tag{21}$$

当 $\tau \geq 0.5$ 时：

$$\text{progress} = \frac{\tau - 0.5}{0.5} \tag{22}$$

$$p_{y,\text{ref}} = -0.1 \times \sin(\pi \times (1 - \text{progress})) \tag{23}$$

$$v_{y,\text{ref}} = 0.1 \times \frac{\pi}{0.5} \times \cos(\pi \times (1 - \text{progress})) \tag{24}$$

5.2 XY 轴控制力

位置误差：

$$\mathbf{e}_{xy} = \mathbf{p}_{xy,\text{ref}} - \mathbf{p}_{xy,\text{curr}} \tag{25}$$

当接触且 $|F_{\text{curr}}| > 2.0$ N 时（使用速度前馈）：

$$\mathbf{F}_{\text{cmd},xy} = 800.0 \times \mathbf{e}_{xy} + 2.0 \times \mathbf{v}_{xy,\text{ref}} - 3.0 \times \mathbf{v}_{xy,\text{curr}} \tag{26}$$

否则（仅位置和速度反馈）：

$$\mathbf{F}_{\text{cmd},xy} = 200.0 \times \mathbf{e}_{xy} - 15.0 \times \mathbf{v}_{xy,\text{curr}} \tag{27}$$

6 关节力矩计算

6.1 操作空间到关节空间映射

使用雅可比转置将笛卡尔空间力映射到关节力矩：

$$\boldsymbol{\tau}_{\text{op}} = \mathbf{J}^T \mathbf{F}_{\text{cmd}} \tag{28}$$

6.2 重力补偿

重力补偿力矩从 MuJoCo 的 `qfrc_bias` 获取：

$$\boldsymbol{\tau}_{\text{bias}} = \mathbf{qfrc_bias} \tag{29}$$

总关节力矩：

$$\boldsymbol{\tau} = \boldsymbol{\tau}_{\text{bias}} + \boldsymbol{\tau}_{\text{op}} \tag{30}$$

6.3 力矩限制

关节力矩被限制在安全范围内：

$$\boldsymbol{\tau}_{\max} = [87, 87, 87, 87, 12, 12, 12]^T \text{ N·m} \tag{31}$$

$$\boldsymbol{\tau} = \text{clip}(\boldsymbol{\tau}, -\boldsymbol{\tau}_{\max}, \boldsymbol{\tau}_{\max}) \tag{32}$$

即：

$$\tau_i = \begin{cases} -\tau_{\max,i} & \text{if } \tau_i < -\tau_{\max,i} \\ \tau_{\max,i} & \text{if } \tau_i > \tau_{\max,i} \\ \tau_i & \text{otherwise} \end{cases} \tag{33}$$

7 控制参数总结

7.1 Z 轴控制参数

阶段	K_p	K_d	F_{offset}	z_{des} 公式
Phase 0	300.0	20.0	0	$0.4 - \min(t/3, 1) \times 0.25$
Phase 1	250.0	15.0	30.0	$\max(0.15 - 0.01(t - t_c), 0.1)$
Phase 2	200.0	10.0	40.0	0.12
Phase 3	150.0	5.0	0	0.24

表 1: Z 轴控制参数

7.2 XY 轴控制参数

状态	K_p	K_d	K_v (速度前馈)
接触 ($\lvert F\rvert > 2$ N)	800.0	3.0	2.0
非接触	200.0	15.0	0

表 2: XY 轴控制参数

7.3 切向运动参数

方向	幅度 (m)	周期 (s)	开始时间
X 轴（前后）	0.15	1.0	$t_{\text{contact}} = 8.0$ s
Y 轴（左右）	0.10	1.0	$t_{\text{contact}} = 23.0$ s

表 3: 切向运动参数